



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Informe: Segunda Ley de Newton

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x e y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x e y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Incertidumbre instrumental de un aparato de medida digital (de tres y medio dígitos)

$$\Delta t = (t \cdot 0,5 \%) + (2 \cdot t_{dig}) \quad (3)$$

donde t es la cantidad medida en el aparato y t_{dig} el menor valor del último dígito que puede medir el aparato, es decir, si se da una medida de $0,023 \text{ s}$ con un cronómetro digital, $t_{dig} = 0,001 \text{ s}$.

Fórmula para calcular el error de una medida experimental

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (4)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Fórmula para calcular el error entre medidas

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{\bar{x}_{ij}} \cdot 100 \quad (5)$$

donde se da el porcentaje de error entre las medidas x_i y x_j , teniendo en cuenta el promedio $\bar{x}_{ij}$ entre estas.

Diferencia absoluta entre dos valores

$$D = |x_i - x_j| \quad (6)$$

donde D es la diferencia absoluta entre el valor x_i y x_j .

Fórmula para calcular el error de una ecuación frente a otra

$$Error(\%) = \left(\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_j)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2} \right) \cdot 100 \quad (7)$$

donde se da el porcentaje de error de la ecuación que determina los puntos Y_j frente a otra ecuación que calcula los puntos Y_i .

Segunda Ley de Newton

$$\vec{F} = m\vec{a} \tag{8}$$

donde el momento $\vec{p}$ está expresado en función de la masa m y la velocidad v de una partícula o sistema.

Método

1. Montaje general

Se realizó el mismo montaje experimental explicado por Luis Chica en sus Notas de Clase (3), mostrado en la Figura 1 de su sección “PRACTICA 9: SEGUNDA LEY DE NEWTON”. Se usó un carril de longitud $l = 1,200 \pm 0,001 \text{ m}$, al cual se le ajustó una polea con pinza en uno de sus extremos; por esta polea se pasó una cuerda en la que en ambos extremos estaba fija a dos objetos: El extremo en el aire a un portapesas, y el extremo sobre el riel a un carro ajustado en el mismo riel. El carro tuvo una masa de $m_1 = 0,217 \pm 0,002 \text{ kg}$, su longitud fue de $l_C = 0,165 \pm 0,001 \text{ m}$ y fue halado por distintas pesas que se colocaron sucesivamente en el portapesas.

En el riel, se marcó un punto fijo d_0 desde donde se soltaba el carro una y otra vez, pero cambiando el peso que lo halaba hasta el final del riel. Esta distancia que hubo desde d_0 hasta el final del riel fue $s = 0,779 \pm 0,001 \text{ m}$. Para medir el tiempo t que tardaba el carro en moverse a una distancia un poco menor que s , es decir d , se dio uso de un fotosensor (Photo Gate Timer, ver 2 para más información); en este venía incorporada una varilla que se insertó en el carro de manera perpendicular a una distancia $\delta x = 0,036 \pm 0,001 \text{ m}$ del lado del carro más cercano a d_0 . De esta manera se colocó el sensor A justo en el punto en el que se encontraba la varilla al momento de que el carro estuviera en d_0 y el sensor B al punto en el que se encontraba la varilla al momento de que el carro se detuviera frente al parachoques del final del riel. Poniendo el fotosensor en el modo “Interval mode” se midió el tiempo que demoraba la varilla sensora en moverse desde A hasta B.

Resultados

Antes de realizar el análisis respectivo descrito por la guía, fue importante calcular la distancia d recorrida por la varilla sensora unida al carro. Teniendo la misma dispuesta como se explicó en el método, se sabe que desde el sensor A, se encuentra a una distancia al final del riel de:

$$A = s - \delta x = 0,779 \text{ m} - 0,036 \text{ m} = 0,743 \text{ m}$$

Es decir que en el punto A la varilla se encuentra a una distancia de $A = 0,743 \pm 0,002 \text{ m}$. Ahora bien, para el punto en el que el carro está detenido por el parachoque, la varilla se encuentra a una distancia del final del riel de:

$$B = l_C - \delta x = 0,165 \text{ m} - 0,036 \text{ m} = 0,129 \text{ m}$$

Es decir que en el punto B la varilla se encuentra a una distancia de $B = 0,129 \pm 0,002 \text{ m}$. Por lo que la distancia d es igual a:

$$d = A - B = 0,743 \text{ m} - 0,129 \text{ m} = 0,614 \text{ m}$$

Así, la distancia a la que se le tomó el tiempo t de recorrido es $d = 0,614 \pm 0,004 \text{ m}$.

2. Datos de tiempo y masa

Siguiendo el método descrito, en la siguiente tabla se proceden a registrar los datos de masa que halaba el carro m_2 y el tiempo t que el mismo tomaba para recorrer la distancia d :

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta t = 0,003 \text{ s}$ $\Delta m_2 = 0,003 \text{ kg}$.

$m_1(\text{kg})$	$t(\text{s})$
0,050	0,777
0,100	0,605
0,140	0,557
0,180	0,490
0,220	0,469
0,260	0,423
0,285	0,419

3. Determinación de p

Siguiendo el procedimiento mencionado por Luis Chica (3), para determinar p hay que tener en cuenta la Segunda Ley de Newton (8). Se sabe, por el montaje experimental indicado, que el arro de masa m_1 y la masa que cuelga m_2 , se mueven al mismo tiempo, así las magnitudes de sus aceleraciones son iguales, así:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\Leftrightarrow F = (m_1 + m_2)a$$

Ahora bien, la fuerza que produce el movimiento del sistema es precisamente el peso de la masa que cuelga:

$$F = (m_1 + m_2)a$$

$$\Leftrightarrow m_2g = (m_1 + m_2)a$$

Siendo g la aceleración gravitacional del sitio de pruebas. Así, para encontrar la aceleración del sistema se despeja esta misma, dejando así

$$a = \frac{m_2}{(m_1 + m_2)} \cdot g \quad (9)$$

Esta es una relación lineal entre la aceleración y, la proporción de la masa que cuelga y la masa total del sistema, así, para encontrar la pendiente p experimental de esta relación se debe calcular punto por punto los valores de la aceleración, esto mismo se hace sabiendo que, como la aceleración es constan

Conclusiones

Referencias

- [1] Alonso, M., y Finn, E. J. (1970). Física: Vol. I. Mecánica (C. Hernández y V. Latorre, trads.). Fondo Educativo Interamericano.
- [2] PASCO scientific. (s. f.). *Photogate Timer Manual (Model ME-9215B)*. https://cdn.pasco.com/product_document/Photogate-Timer-Manual-ME-9215B.pdf
- [3] Chica, L. (2001). *Guías de laboratorio de física I, carrera de ingeniería : cinemática, dinámica y termodinámica* [Notas de clase]. EBSCO. <https://research.ebsco.com/c/ernpho/search/details/mfcfe47iuj>